

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛

VelaVision 技术报告

一、需提交材料清单

序号	材料	格式 / 说明	提交要求
1	技术报告	.pdf / .docx, 按第二节模板撰写	必交
2	演示视频	≤5 分钟, mp4/mov 等; 须含功能演示、交互操作、AI 能力展示	必交
3	作品展示照片	硬件实物多角度照片 (前视图 / 后视图 / 侧视图 / 俯视图等)	可选 (涉及硬件实物则需提交)
4	海报	.pdf / .jpg 或 .pptx, 一图讲清作品 (用于线下展示)	可选 (入围决赛 / 线下展示则需提交)
5	答辩 PPT	.pptx	可选 (入围决赛提交)

- 项目源码与 AI Coding 日志均在赛事分配的专属仓库 `contest2026_<编号>_<队伍名>` 内, 无需放入压缩包; 评审将直接 clone 该仓库编译运行验证。
- 提交方式:** 将上表材料打包为一个压缩包, 在大赛官网上传。压缩包命名格式为 `<队伍名称>-<作品名称>-<仓库名称>.zip`。
示例: `不会嵌软-VelaSense-contest2026_042_buhuiqianruan.zip`

二、技术报告模板

说明：本模板通用于各赛道，非硬件类作品（如纯快应用）可跳过硬件相关小节（如 3.4 的硬件设计与适配、材料清单中的作品展示照片等）。

1、信息表

编制日期：2026 年 9 月 17 日。状态：技术内容审阅稿，团队信息、最终视频与远端提交状态待补齐。

源码工作仓：https://github.com/allenxun/contest2026_483_yuanxinshixisheng；目标分支：**dev-ai-contest-2026**。当前产品代码尚有未提交内容，最终提交前须完成专属仓合入及远端核验。

项目	内容
作品名称	VelaVision 基于 openvela 的语音交互三视角皮肤影像采集系统
队伍名称	待队长确认正式队伍名称（仓库标识：yuanxinshixisheng）
团队分工	待队长补充各成员姓名与实际分工；不得将 AI 工具列为团队成员。
选题方向	新硬件平台适配 + AI 硬件产品创新应用验证（最终报名方向由队长核对）

2、摘要

VelaVision 面向家庭与门店的标准化皮肤影像采集，基于瑞芯微 RK3576 KICKPI K7 开展 openvela 原生适配，集成蓝牙配网、流式语音命令、人脸跟随、三角度拍摄和后端报告播报。K7 负责视觉、姿态判定及多媒体采集播放，STM32 执行云台动作，开发阶段网关连接云端语音与业务服务。已验证三张实拍图上传受理；一次 30 分钟视频会话接收 53,805 帧、29.88 FPS。固定提示语存于板端，减少对云 TTS 的依赖。本作品当前为可联调原型，尚依赖主机网关，临床有效性与长期稳定性未验收。

3、正文

3.1 绪论

- 项目背景与问题定义：同一人的正面、左侧和右侧照片若拍摄角度不一致，会影响后续观察与对比。手持拍摄需要反复调整角度，且使用者难以同时看屏幕、转头和操作按钮。我们以“语音发起、云台跟随、角度达标后自动采集”为交互方式，降低多角度影像采集的操作负担。产品定位为皮肤影像采集与报告展示原型，不将未经验证的分数或建议作为医疗诊断。
- 技术难点：第一，RK3576 K7 需要打通原生启动、UART、USB 摄像头、音频及无线共享链路；第二，视频持续传输与流式录音、播放、蓝牙及 Wi-Fi 并发时，需要控制缓冲占用并恢复硬件状态；第三，语音识别、云台动作、姿态稳定判定与阶段提示具有不同的时序，必须保证取消有效、照片与判定帧一致、提示不会触发错误动作。
- 创新点：将硬件平台适配与应用闭环一起验证；以板端确定性命令状态机控制真实外设，而非由云端文字直接驱动电机；将固定提示语固化为本地 PCM，把云 TTS 留给动态报告；以正面、左侧、右侧的目标锁定和质量门控完成三视角采集，并用任务 ID 追踪上传、分析和播报。创新点属于工程与交互集成，不主张创造新的医学诊断算法。

3.2 系统方案设计

- 系统总体架构：手机 App 通过 BLE 向 K7 请求 Wi-Fi 列表并提交连接信息。K7 运行 openvela 固件，负责麦克风采样、摄像头采集、原生人脸/姿态计算和云台控制；STM32 运行已有云台固件，接收 UART 目标坐标并控制舵机。Windows 语音网关负责云服务鉴权与协议转换，业务后端管理照片、检测任务及报告。Ubuntu 窗口接收预览和日志，作为开发调试端，不承担板端跟踪判定。图 1 展示节点与数据流。

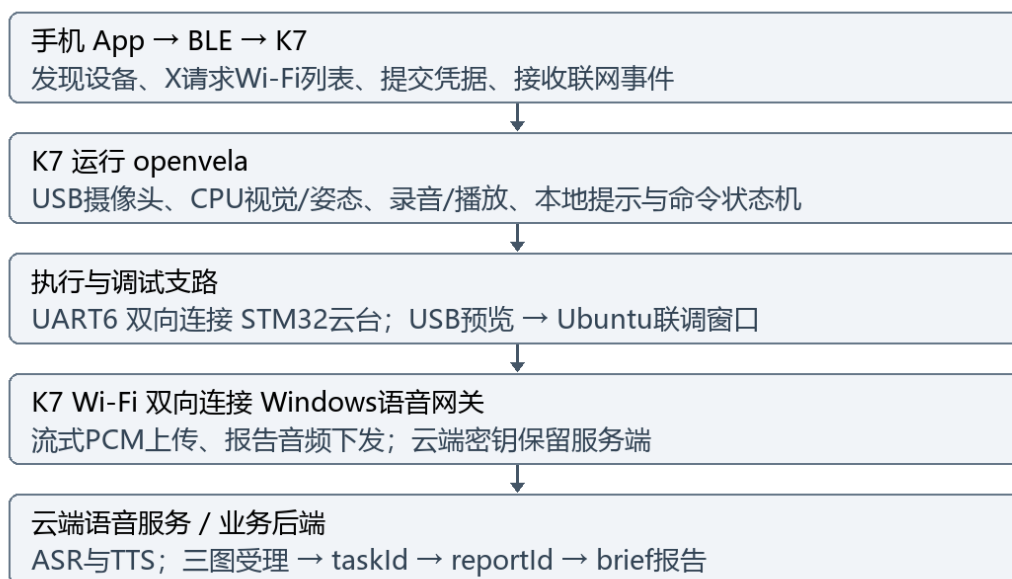


图 1 当前开发原型的节点与数据流。网关和预览仍依赖主机。

- 方案论证与选型：选择 K7 是为了验证 ARM64 平台上的多媒体与无线适配，并保留 CPU、DDR 及 NPU 的后续扩展空间；当前应用不把板卡标称八核、4GB DDR 或 6TOPS 等同为已充分利用的性能。相较于把视觉完全放在 PC，板端计算减少对预览链路的依赖；相较于本地运行所有语音模型，现阶段云端流式 ASR 更便于快速验证交互，代价是依赖网络及网关。断网时本地固定提示仍可用，云 ASR/动态报告不能继续；失败不会伪装成功结果。完整离线语音、自动断线重试和独立联网 TLS 链路属于后续工作。
- 关键模块设计：①BLE 配网服务处理 App 发送的 X 扫描请求、Wi-Fi 列表、凭据提交与联网状态事件；②音频使用 16kHz、单声道、S16LE PCM，按 20ms 帧发送流式 ASR；③视觉流水线隔离 USB 采集、图像解码、检测/姿态和预览；④命令执行只接受受控意图，运行前确认模式切换结果；⑤上传网关使用设备 Bearer 会话处理三图及报告请求，凭据留在私有配置，文档与公开日志不包含密钥。

3.3 核心算法与技术原理

- AI 算法实现：板端人脸检测采用项目中的 YuNet 原生实现，姿态模块输出偏航、俯仰、横滚角，用于拍照条件判定。对应实现位于 app/k7host 的检测与姿态模块，使用 CPU 推理；当前报告不把独立 NPU INT8 矩阵诊断结果写成整机模型已获 NPU 加速。云端流式 ASR 接入阿里云百炼 paraformer-realtime-v2；speech-service 现有 TTS 配置为 qwen-audio-3.0-tts-flash。MiMo 曾作为接口探索方向，本次验收链路不声称使用 MiMo。模型 API 通过服务端配置鉴权，云台业务接口采用设备 Bearer token。

- 关键机制设计：人脸框经目标确认和误差滤波后计算横纵坐标修正，设置死区、积分限幅及最大步长，避免单帧噪声引发大幅跳动。姿态采集先锁定单人目标，再检查角度、稳定性和图像质量：正脸偏航 $\pm 7^\circ$ ，左右侧脸以 $\pm 45^\circ$ 为目标、容差 $\pm 13^\circ$ ；俯仰/横滚门限 12° 、偏航抖动门限 3° 、稳定保持 500ms。镜像仅用于界面显示，不更改算法左右定义。三图完成后退出采集状态并保持云台停止。
- openvela 系统能力的运用：以 openvela SDK 及其应用构建体系为基础，新增 K7 BSP、应用组件和驱动适配；通过 USB Host/UVC、SAI/codec、原生音频采集播放、Bluetooth 及网络栈实现多媒体与通信，通过板端 CPU 模型实现 AI 感知。当前明确落地的是 AI 与多媒体，GTK 预览窗口运行在 Ubuntu，不计作板端图形能力。源码将新增应用、板级代码和 SDK 补丁分别置于 app、board、port；提交前还需逐项列明所依赖的 openvela 仓库与组件，便于评审核查“基于 openvela”的规则。没有把 NuttX 内核适配本身作为满足该规则的全部依据。

3.4 系统实现

- 软件/固件架构：统一仓库 VelaVision 中，app/k7host 管理视觉与姿态采集，app/k7agent/cloud 管理云语音命令和报告协议，app/k7sound 管理音频硬件与 PCM，app/k7radio 管理无线；board/kickpi_k7 和 port 保存板级及 SDK 移植代码；host 提供调试窗口和网关，mcu 保留云台固件，frontend 保存配网协议及联调说明。Ubuntu SDK 副本通过 tools/sync_sdk.py 审计后同步，未知改动不被静默覆盖。固件采用 Fastboot 下载到 RAM 并校验 CRC；当前版本未固化到 eMMC。
- 数据流与关键流程：配网成功后，短音提示进入录音；ASR 结果匹配“你好，openvela”后请求跟踪模式，模式应用成功再播放本地启动提示。“皮肤检测”进入三视角采集，依次播报对准及拍摄完成提示。三图齐备后停止跟踪、提交照片，收到 taskId 后轮询任务；queued/analyzing 继续等待，needs_retake 按 requiredViews 提示补拍，failed 返回失败状态，report_ready 使用 reportId 读取 brief 报告。409 TASK_REPLACED 终止旧任务播报。补拍提示路径已实现，完整补拍重新提交流程尚需进一步验收。



图 2 语音控制、三图采集及报告播报流程。

- 硬件设计与适配：已开展并完成多项 RK3576 KICKPI K7 原生驱动适配。主板配置为 4GB DDR、32GB 级 eMMC，外接 USB UVC 摄像头、STM32 双轴云台及板载麦克风/喇叭。UART6 以 115200 8N1 连接 STM32，板端设备名/dev/ttyS1；调试 UART0 为 1500000 波特率。云台接线为 K7 Pin5 TX→MCU RX、Pin7 RX←MCU TX、Pin6 GND。USB Host 接相机，OTG 用于 RAM 加载/预览传输。BOM 数量见表 2；摄像头和 STM32 具体采购型号、单价需队伍按实物补齐，不以推测填报。

表 2 原型硬件组成

部件	数量与用途	接口/状态
KICKPI K7 / RK3576	1；openvela 主处理板	USB、UART、无线与板载音频
USB UVC 摄像头	1；人脸及三视角影像	USB Host；实物型号待补
STM32 控制板与双轴云台	1 套；舵机执行	UART6；已有 v1.3-xcenter 协议
麦克风、codec 与喇叭	板载音频链路	16kHz 单声道 PCM
调试与供电配件	USB 串口、OTG 线、独立供电	用于 RAM 加载、日志与执行器供电

- 应用与交互端设计：手机 App 负责 BLE 发现、通知订阅、Wi-Fi 选择和凭据提交，成功后显示联网状态；凭据不经过语音输入，减少口述密码误识别。Ubuntu 整机窗口显示镜像视频、人脸框、姿态角、三图状态和上传状态，提供相机待命、单次语音检查、整机语音测试及停止入口。按钮由新鲜板端状态驱动。界面与网关属于开发工具，当前未完成脱离电脑的独立交付。
- 自定义 Skill：沉淀 skills/k7-openvela-driver-port/SKILL.md，覆盖原厂资料对照、分层驱动移植、RAM 验证、源码同步和证据归档。其作用是约束 AI 开发过程，要求把寄存器读回、协议成功、实际动作和人工验收分开记录，并保留失败与恢复证据。它是开发期 Skill；当前没有部署/data/agent/skills/运行时 Agent Skill，不将本地规则命令解释器冒充 openvelaClaw。若按 AI 硬件产品创新方向申报运行时 Skill 能力，该项仍需补做；本报告主要以新硬件适配和应用验证呈现。

3.5 系统测试与结果分析（务必提供量化数据）

- 测试环境：KICKPI K7 真机、USB 摄像头、STM32 云台、板载麦克风/喇叭；Windows 主机运行 speech-service 与语音网关，VMware Ubuntu 提供 SDK 构建和串口/USB 联调。量化结果取自仓内串口日志、网关受理记录及构建校验，未使用模拟图像替代三图实拍。不同测试版本分开列示，不将旧版无线长测直接视为新版整机稳定性结论。
- 功能测试：手机 BLE 扫描、获取 Wi-Fi 列表、提交凭据及联网状态回传已通过真人联调；“你好，openvela”启动跟踪，用户于 2026-09-17 明确确认跟随已修复；三角度拍摄及真实照片上传已获得后端受理。固定阶段提示在板端播放。报告 SSE 分段播放此前使用 mock 文案验证，用户确认完整听到；现已改为真实任务 brief 内容，后端目前缺少详细说明字段，新模式板端完整实听尚待确认。以上分别记录“用户确认”“协议成功”和“待验收”，不互相替代。
- 性能测试：表 3 列出可复核实测；预览接收帧率、板端解码帧率和模型推理帧率不是同一个指标。语音优化的 400ms 是静音收尾阈值，不是“说完到电机动作/喇叭出声”的完整延迟。当前没有足够样本给出端到端 P50/P95，亦未测量功耗、续航或正式识别准确率。

表 3 量化结果与适用范围

测试项	实测/配置结果	版本与边界
视频接收	53,805 帧 / 1800.226 秒；29.88 FPS	command-latency 版；UVC 会话，不是模型 FPS
板端解码	11.86 FPS；平均 3915μs/帧	同一会话；解码耗时不含全部推理与网络
固件 RAM 加载	21,784,736 字节 / 2.302 秒	2026-09-17 重启加载；固件 CRC 654ca198

测试项	实测/配置结果	版本与边界
三图实拍上传	正 26344B / 左 25785B / 右 26124B	后端 accepted=true、queued; 2026-09-17
语音提前收尾	单次录音 1740ms; 最后活跃 1340ms	真实命令日志; 差值 400ms, 非端到端延迟
侧脸条件	目标 $\pm 45^\circ$, 容差 $\pm 13^\circ$; 稳定 500ms	配置与边界测试; 非实测角度精度
历史 Wi-Fi 长测	1500 发 1499 收, 约 30 分钟	2026-09-09 旧版; 严格零丢包未通过
报告相关回归	19 项自动测试通过	真实 brief 切换; 新模式喇叭实听待确认

- 可靠性与稳定性: 历史 30 分钟 Wi-Fi 测试 1500 发 1499 收, 零丢包标准未通过; 另一版 BLE/Wi-Fi 共存记录 1497/1500 且 BLE 保持通过, 仍不能视为生产级稳定。当前视频会话 1800 秒后按配置退出, 同一次启动不能直接重复初始化, 需重启恢复。异常路径包括 USB 透传断开、串口 I/O 错误、BLE 通知订阅失败、TCP 发送缓冲不足, 均保留诊断与恢复记录。云台协议没有 MCU 位置回执, UART 发送成功不能证明运动完成, 实际跟随以用户观察为证。未开展人群样本准确率、误报/漏报统计或皮肤分析临床验证; 目标丢失、角度/质量不达标时不进入正常完成流程, 网络失败不伪造报告。

证据索引: E1 evidence/command-latency-20260917/camera-session-ended.log; E2 同目录 restart-1352/startup.log 与 verification.json; E3 evidence/photo-upload-accepted-20260917/verification.json; E4 evidence/command-latency-20260917/tracking-investigation.log 及 tracking-user-acceptance.json; E5 docs/侧脸容差调整_20260917.md; E6 docs/无线稳定性相关记录与 evidence/stability-20260909/; E7 docs/真实报告内容播报切换_20260917.md。原图与认证信息位于 private, 公开提交须使用经授权、脱敏的证据。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	未统计可靠比例; 源码与 AI 修改轨迹可核查, 不以日志事件数估算代码占比。
使用的 AI 工具	Codex (开发、测试、日志与文档); 云端语音模型用于产品运行, 另行说明。

指标	数据
MCP 工具使用情况	使用文件/终端、浏览器及文档工具核查资料与执行验证；未声称使用 VelaJS MCP 或 Figma MCP。
Skills 使用与新增情况	新增 k7-openvela-driver-port 开发期 Skill，路径 skills/k7-openvela-driver-port/SKILL.md；未部署运行时 Agent Skill。
Token 使用总量	未完成统一统计，待汇总控制台账单；43,295 为日志事件数，不是 Token 数。

AI 开发过程与效率：我们使用 Codex 开展驱动阅读、补丁生成、单元测试、构建同步、串口日志分析及报告整理。典型问题包括“日志发送成功但电机未确认”“音频声道配置导致回放无声”“大图上传受缓冲限制”；处理方式是保留失败日志，拆分驱动、协议、云端和人工验收层级，再用固定版本回归。AI 提升的是检索、实现和验证迭代效率，未做有/无 AI 的人时对照，因此不提供虚构的倍数。19 个导出日志文件、43,295 条事件已通过原版官方校验器；该数是事件数，不是 Token 总量。真实会话范围、脱敏与采集不足保留在同仓说明。

3.7 总结与展望

- 成果总结：完成 K7 上 openvela 原生启动与多项外设链路接入，在同一应用中串联蓝牙配网、云流式语音命令、板端视觉跟随、三角度采集和后端上传；固定提示语由板端播放，动态报告由网关按后端内容分段合成。用户确认实际跟随已恢复。项目以可复核代码、固件哈希、真实日志和操作反馈作为成果依据，已构建、已部署与已验收状态分开维护。
- 应用前景与商业价值：目标用户为需要标准化多角度皮肤影像记录的成年个人、护肤门店及研发演示人员；优先验证室内固定机位、中文语音与手机配网场景。拟采用设备与后端服务组合的交付方式，价值来自降低重复拍摄操作和建立一致的影像记录。尚无销售、用户规模、收入或临床结论数据；商业化需进一步解决隐私授权、部署稳定性、成本与后端分析有效性。

- 不足与未来工作：①将主机网关迁移到稳定服务或完成板端独立协议栈，明确断网降级；②实现可重复开启的长时相机会话和持久化启动；③完成运行时 Skill 及合规指定唤醒词的严格匹配，当前“你好”前缀兼容用于调试，正式参赛演示使用“你好，openvela”；④量化连续识别准确率、端到端延迟、功耗和跨设备并发；⑤将后端真实报告说明和正式流式讲解接通并验收；⑥整理第三方模型/代码许可、复现步骤及代码日志对应关系。新模型、八核并发、完整 NPU 推理和医疗效果不列为当前已完成成果。

三、评审维度对照

评审维度（分值）	报告对应章节
技术难度（30）	3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试
产品创新性（20）	2、摘要；3.1 绪论（创新点）
项目完整度（20）	3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片
AI 开发（10）	3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明
商业潜力（10）	3.7 总结与展望（应用前景与商业价值）
展示效果（10）	演示视频；海报；答辩 PPT

四、注意事项

- 作品提交截止：**2026 年 9 月 20 日**，请合理安排开发与提交节奏。
- AI Coding 日志由插件自动写入仓内 `logs/` 目录，请勿手动删改。
- 作品须为原创，遵循 Apache 2.0 开源协议，不得存在版权、专利及法律纠纷。
- 项目须使用 openvela 系统能力（NuttX 内核仓库除外），且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一。
- 若含 AI 语音唤醒功能，统一使用唤醒词：你好，openvela / Hello, openvela。
- 大赛仅在 GitHub 进行。获奖后需按要求将作品 PR 至 openvela 上游对应仓库的 `dev-ai-contest-2026` 分支。